PAP.CRM · Delta HVAC

Manual de usuario

Venta puerta a puerta, revisión, instalación, cobro y finanzas

Versión: 19 de octubre de 2026 · ambiente de pruebas

Este manual describe la aplicación tal como funciona hoy. Si una pantalla no se ve como aquí se describe, repórtelo (sección 13).

Las capturas son de la aplicación real con datos de demostración. Los números rojos señalan cada parte de la pantalla; debajo de cada imagen dice qué es cada número.

1. Cómo usar este manual
2. Entrar a la plataforma
2.1 Ingreso
2.2 Olvidé mi contraseña
2.3 Invitación
2.4 Sesión y seguridad
2.5 Usuarios de prueba
3. Roles y menú
3.1 El menú
4. Lo que es igual en toda la plataforma
5. El recorrido de un expediente
6. Configurar un programa (Administrador o Administración, y Contabilidad)
6.1 El programa y su formulario
6.2 La configuración de cobro (Contabilidad)
6.3 Checklist de instalación
7. Vendedor
7.1 Mi día
7.2 Tocar una puerta
7.3 El formulario con el cliente
7.4 Términos y firma
7.5 Enviar a revisión
8. Administración
8.1 La bandeja «Por revisar»
8.2 Revisar y decidir el expediente
8.3 Permiso municipal
8.4 Liberar la orden
8.5 Confirmar el acta
8.6 Inspección municipal
8.7 Crear el cobro
8.8 Alertas y campañas
9. Técnico
9.1 Agenda
9.2 El acta de instalación, paso a paso
9.3 Anexos
9.4 Gastos de campo
10. Contabilidad
10.1 Cobros a los programas
10.2 Trabajo particular
10.3 Gastos de campo
10.4 Proveedores y pagos
10.5 Conciliación y rentabilidad
11. Gerencia y Administrador
11.1 Gerencia
11.2 Administrador
12. Guía de pruebas sugerida
Prueba 1 — Un expediente de punta a punta
Prueba 2 — Lo que no se debe poder hacer
Prueba 3 — Celular y señal
13. Cómo reportar un problema
14. Lo que todavía no hace

1. Cómo usar este manual

La plataforma lleva cada venta desde que el vendedor toca la puerta hasta que el programa paga la instalación. Todo gira alrededor del **expediente**: nace en la puerta y pasa de rol en rol (vendedor, Administración, técnico, Contabilidad) hasta quedar pagado y cerrado.

Las secciones 2 a 4 son para todos. Después hay una sección por rol: lea la suya. La sección 12 es una guía para probar la plataforma de punta a punta.

2. Entrar a la plataforma

2.1 Ingreso

1. Abra el navegador en la dirección de la plataforma (en pruebas: http://localhost:5173, o la IP del computador desde un celular en la misma red).
2. Escriba su correo y su contraseña. El **ojo** al lado de la contraseña la muestra u oculta.

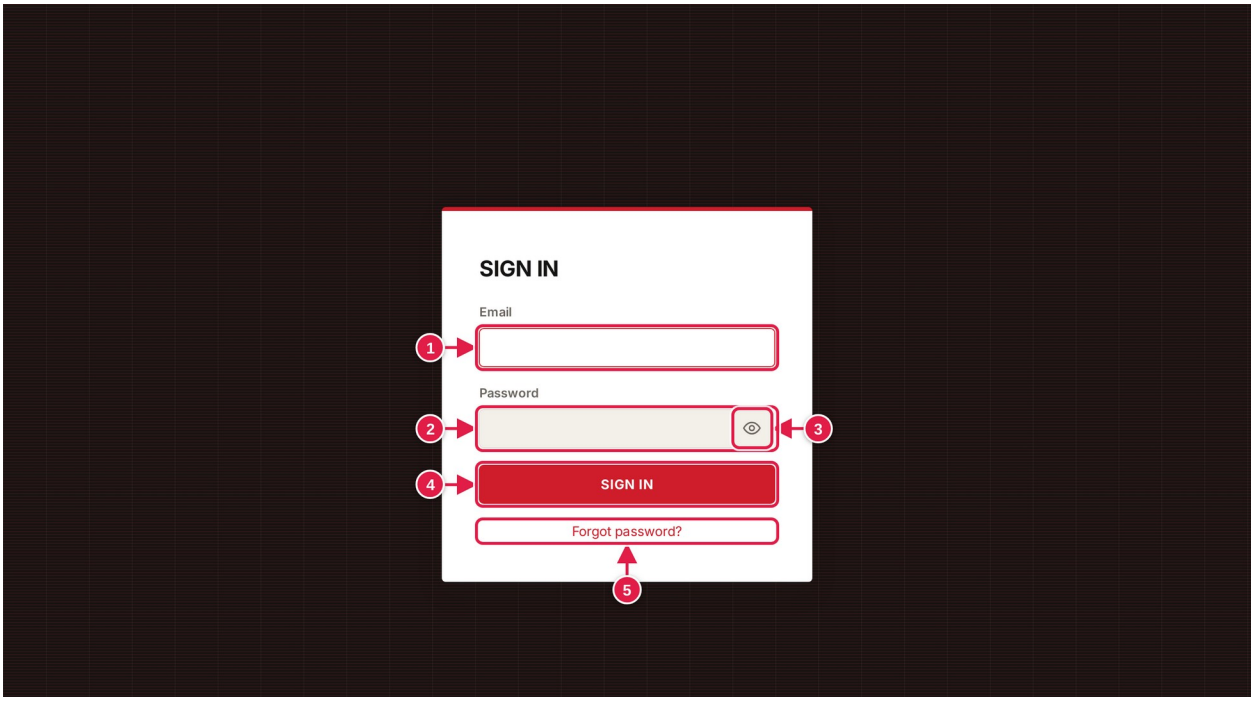


Figura 1. Ingreso

1 Correo con el que lo invitaron.

2 Contraseña.

3 El ojo muestra u oculta la contraseña mientras la escribe.

4 «Sign in» entra a la plataforma.

5 «Forgot password?» envía al correo un enlace para crear una contraseña nueva (vale 60 minutos).

3. Toque **Sign in**. La pantalla de ingreso, la de invitación y la de restablecer contraseña están en inglés a propósito; el resto de la aplicación está en español.

2.2 Olvidé mi contraseña

En el ingreso, **Forgot password?** envía un enlace al correo. Sirve una sola vez y vence en 60 minutos. Se pueden pedir hasta 3 por hora.

2.3 Invitación

Los usuarios nuevos los invita el Administrador desde **Equipo**. Llega un correo con un enlace para crear la contraseña, válido por 72 horas.

2.4 Sesión y seguridad

- La sesión dura hasta 14 días en el mismo navegador. Al salir con **Salir** se cierra.
- Después de varios intentos fallidos el ingreso se bloquea por 15 minutos, aunque la contraseña esté bien.
- Si se pierde la señal, la aplicación no lo saca: espera a que vuelva.

2.5 Usuarios de prueba

Todos con la contraseña **ChangeMe123!** (cambiarla antes de usar datos reales):

Rol	Usuario
Administrador	admin@demo-org.com
Vendedor	vendedor@demo-org.com
Administración	administracion@demo-org.com
Técnico	tecnico@demo-org.com
Contabilidad	contabilidad@demo-org.com
Gerencia	gerencia@demo-org.com

Para tener dos roles abiertos a la vez use una ventana de incógnito: en la misma ventana, entrar con otro usuario cierra la sesión anterior.

3. Roles y menú

Cada persona ve **solo lo que su rol le permite**. Si alguien no ve una opción del menú, es porque su rol no la incluye, no es un error. Si escribe a mano la dirección de una pantalla sin permiso (o una que no existe), la aplicación lo lleva al Inicio.

Rol	Qué hace
Vendedor	Toca puertas, llena el formulario del programa con el cliente, toma la firma y envía el expediente a revisión. Ve solo sus expedientes.
Administración	Revisa documentos y decide los expedientes; registra permisos, asigna técnico y fecha, confirma el acta, agenda la inspección y crea los cobros. Trabaja desde «Por revisar».
Técnico	Ve su agenda y las órdenes asignadas a él; llena el acta de instalación, registra equipos, toma las firmas y cierra la instalación. Registra sus gastos de campo.
Contabilidad	Configura tarifas y zonas de cobro, radica cobros, registra pagos del

Rol	Qué hace
	programa, factura el trabajo particular, revisa gastos, lleva proveedores y pagos, concilia y ve la rentabilidad.
Gerencia	Consulta la operación, aprueba facturas de proveedor y ajustes, ve reportes, rentabilidad y el monitor de técnicos.
Administrador	Todo lo anterior, más equipo, roles y permisos, auditoría y configuración de programas.

3.1 El menú

Sección	Entrada	Para qué
—	Inicio	Resumen del día y actividad reciente
Operación comercial	Clientes	Directorio de clientes y su ficha
	Mi día	Vendedor: programas, zonas y pendientes; botón «+ Tocar una puerta»
	Campañas	Campañas de SMS y correo a clientes con permiso
	Expedientes	Tablero de expedientes por etapa
	Por revisar	Bandeja de Administración: Documentos, Actas por confirmar, Inspección municipal y Cobros por crear
Operación de campo	Proyectos	Una instalación por expediente aprobado
	Monitor de técnicos	Dónde está y qué hace cada técnico
	Agenda	Instalaciones pendientes e historial
	Checklists de instalación	Plantillas del checklist por programa
	Permisos e inspecciones	Vista general de permisos municipales e inspecciones
Finanzas	Facturación y cobros	Cobros a los programas, facturas, cotizaciones y configuración de cobro
	Gastos de campo	Gastos con recibo, revisión y reembolso
	Proveedores y pagos	Proveedores, facturas de proveedor, aprobaciones y pagos
	Conciliación y rentabilidad	Conciliación bancaria y margen por proyecto
Administración	Reportes	Comercial, operación y finanzas
	Configuración de programas	Programas, formularios, términos y zonas de venta
	Equipo · Roles y permisos · Auditoría	Usuarios, permisos por rol e historial de acciones

Sección	Entrada	Para qué
	Notificaciones	Mis avisos, preferencias, plantillas y alertas

4. Lo que es igual en toda la plataforma

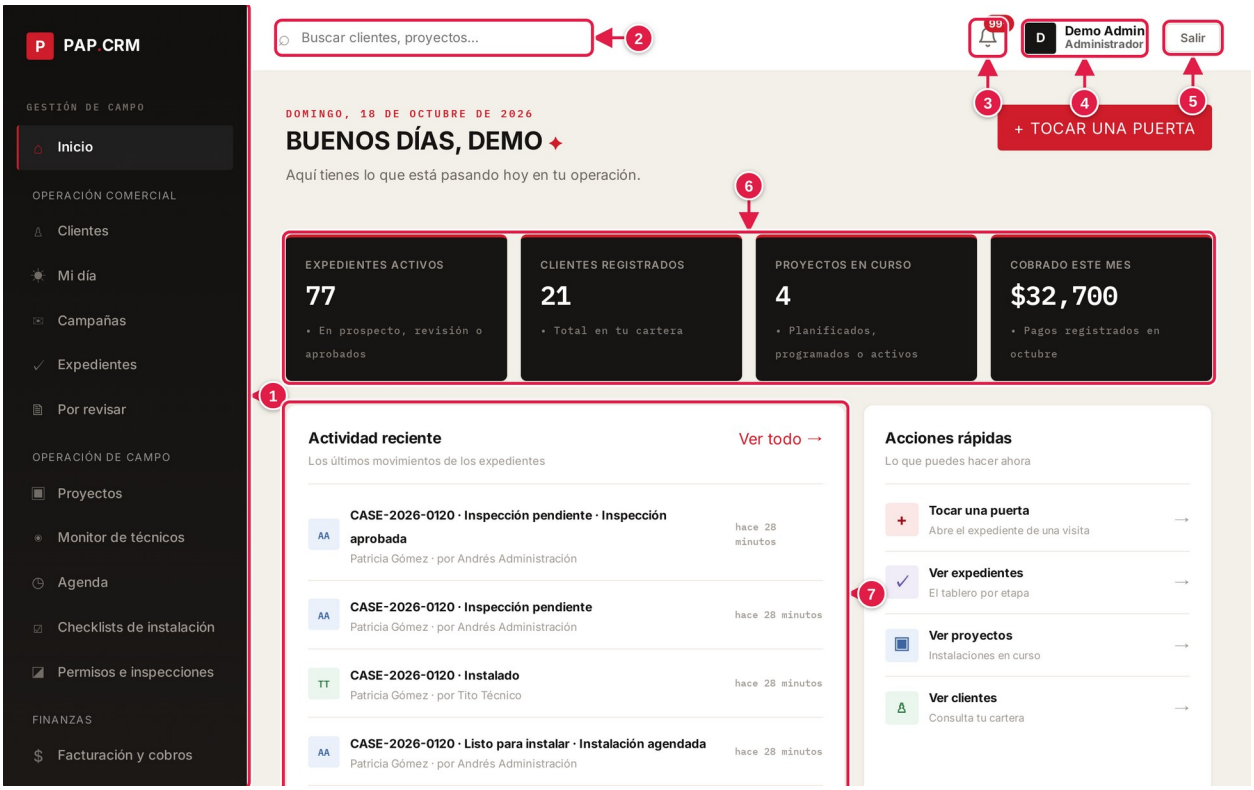


Figura 2. Inicio

1. Menú: muestra solo lo que su rol puede usar, agrupado por área.
2. Buscador de clientes y proyectos.
3. Campana: el número son los avisos sin leer; tóquela para verlos.
4. Su nombre y su rol.
5. «Salir» cierra la sesión.
6. Resumen: expedientes activos, clientes, proyectos en curso y lo cobrado en el mes.
7. Actividad reciente: los últimos cambios de etapa de los expedientes y quién los hizo.

- **Avisos de guardado:** cada vez que algo se guarda aparece abajo un aviso corto (por ejemplo «Cambios guardados.» o «Equipos instalados guardados.»). Se cierra solo o al tocarlo. Los errores, en cambio, se muestran en rojo dentro del mismo formulario.
- **La campana:** arriba a la derecha, con el número de avisos sin leer. Al tocar un aviso lo lleva directo a lo que tiene que hacer. Todos los avisos están en **Notificaciones**.

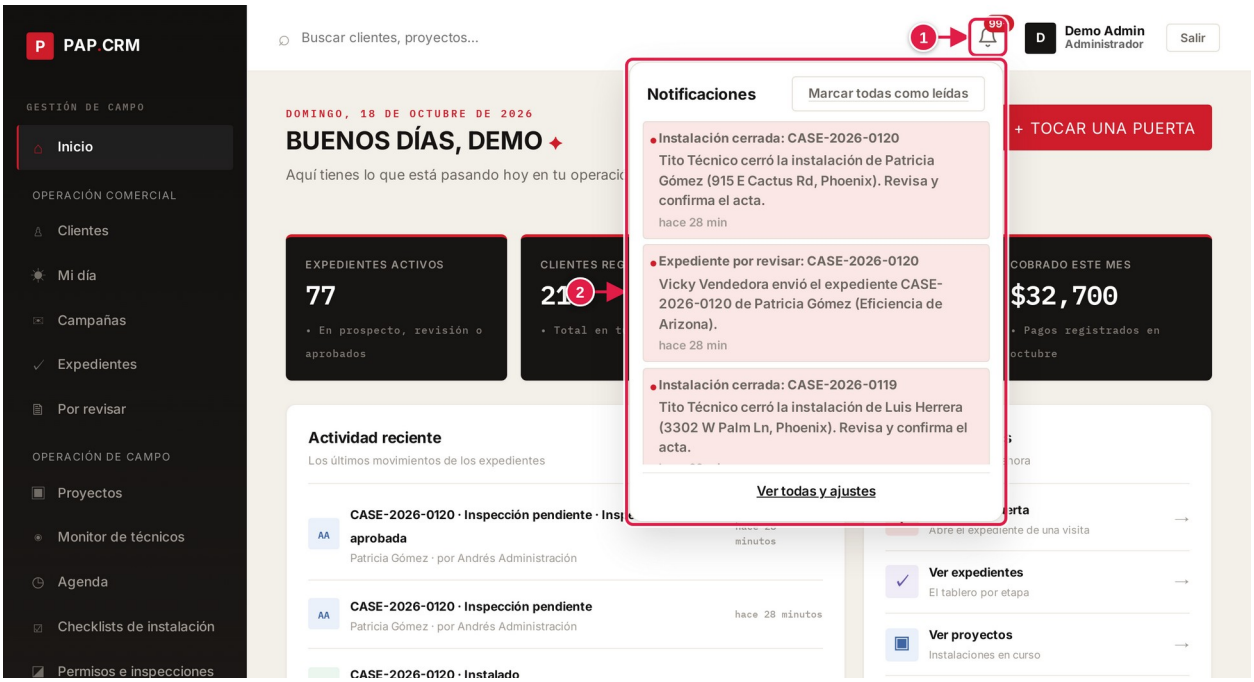


Figura 3. La campana de avisos

1 La campana abre la lista de avisos.

2 Cada aviso lleva directo a lo que hay que hacer y se marca como leído al tocarlo.

- **Listas por páginas:** las listas largas se muestran de a 20 o 30, con botones de página abajo. Los botones solo aparecen cuando hay más de una página.
- **En el celular:** el menú se abre con **Menú**, y las tablas se muestran como una tarjeta por fila para leerlas sin desplazarse de lado.
- **Fotos:** cada foto que se sube queda marcada con la fecha, la hora y la ubicación GPS. Si el navegador no tiene permiso de ubicación, la foto queda marcada «sin GPS». Solo se aceptan fotos, videos y PDF reales, hasta 10 MB.
- **Fechas y días:** los contadores de días usan la fecha y la zona horaria de la empresa.

5. El recorrido de un expediente

Etapa	Quién lo mueve	Cómo
Sin contacto · No interesado · No califica	Vendedor	Resultado de la visita en la puerta
Nuevo prospecto	Vendedor	El cliente abrió; se llena el formulario
Pendiente de aprobación	Vendedor	«Enviar a revisión»; corre el contador de días hábiles
Aprobado	Administración	«Aprobar» con el código del programa; nace el proyecto de instalación
Permiso en trámite	Administración	Registra el permiso municipal
Listo para instalar	Automático	Cuando la ciudad aprueba el permiso

Etapa	Quién lo mueve	Cómo
Instalado	Técnico	«Cerrar instalación» en el acta
Inspección pendiente	Administración	Agenda y registra la inspección municipal
En cobro	Administración o Contabilidad	«Crear cobro» al programa
Pagado	Contabilidad	«Registrar pago» del programa
Cerrado	Administración	«Cerrar expediente…» con motivo

El expediente avanza solo con lo que se registra en cada paso: nadie lo «mueve» a mano. Cada cambio de etapa queda en su **Historial** con fecha y quién lo hizo.

6. Configurar un programa (Administrador o Administración, y Contabilidad)

Se hace una vez por programa (Eficiencia de Arizona y TECH Clean California ya vienen cargados).

6.1 El programa y su formulario

Menú **Configuración de programas**:

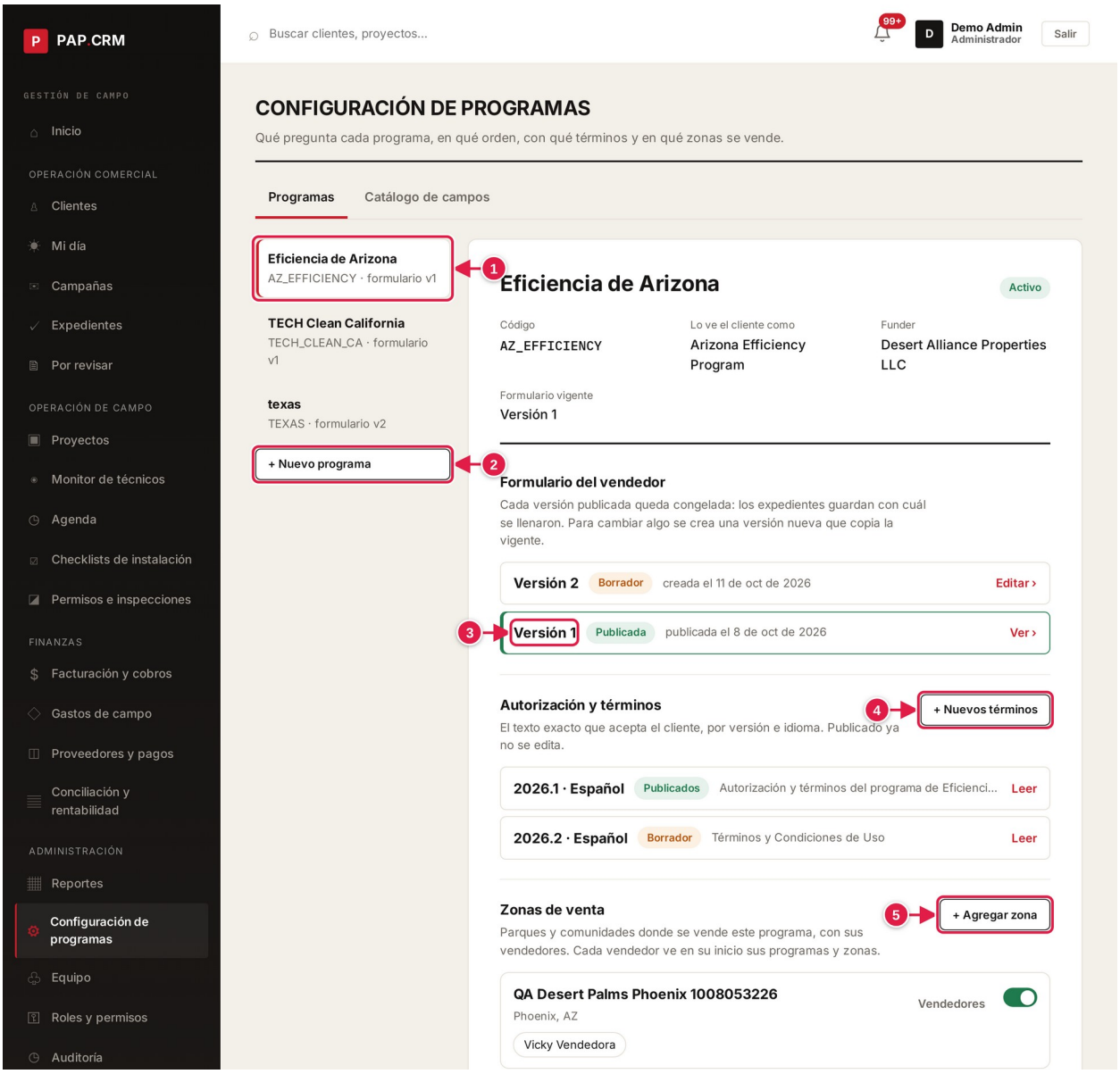


Figura 4. Configuración de programas

1 Programas creados; tóquelo para configurarlo.

2 «+ Nuevo programa»: código y nombre.

3 Formulario por versión: la publicada queda congelada; para cambiar algo se crea una versión nueva.

4 Términos y condiciones por versión e idioma.

5 Zonas de venta con sus vendedores.

1. **+ Nuevo programa:** código y nombre. El código no se puede cambiar después; lo demás sí. En «Identidad frente al cliente» van el nombre que ve el cliente, quién financia y quién factura.
2. **Términos y condiciones:** «+ Nuevos términos», texto e idioma, y **Publicar**. Publicados no se editan: se crea una versión nueva.

3. **Formulario:** «+ Nueva versión», luego los pasos (Cliente, Vivienda, Auditoría técnica, Documentos, Autorización…) y en cada paso los campos del catálogo, como obligatorios, opcionales o condicionales (por ejemplo, «Título de la casa móvil» solo si la vivienda es casa móvil). La vista previa de la derecha muestra el formulario como lo verá el vendedor. **Publicar versión** la congela.
4. **Zonas de venta:** «+ Agregar zona» y asignar vendedores. Sin zona, el vendedor ve todos los programas publicados.

6.2 La configuración de cobro (Contabilidad)

Menú **Facturación y cobros** → pestaña **Programas**: la **tarifa** por instalación con su vigencia, las **zonas de cobro** (ciudad o código postal), los **requisitos** del checklist para radicar (por ejemplo, si exige inspección) y el **emisor** de la factura.

> Sin tarifa vigente el día de la instalación no se puede crear el cobro. Configúrela antes de vender en ese programa.

6.3 Checklist de instalación

Menú **Checklists de instalación**: la lista de lo que el técnico debe confirmar en cada instalación, por programa (fachada, pedestal, equipos viejos, panel, gas, etiquetas, prueba de funcionamiento…). Los cambios aplican a las instalaciones siguientes.

7. Vendedor

7.1 Mi día

Primera pantalla del vendedor: sus programas y zonas, los expedientes devueltos para corregir y lo pendiente.

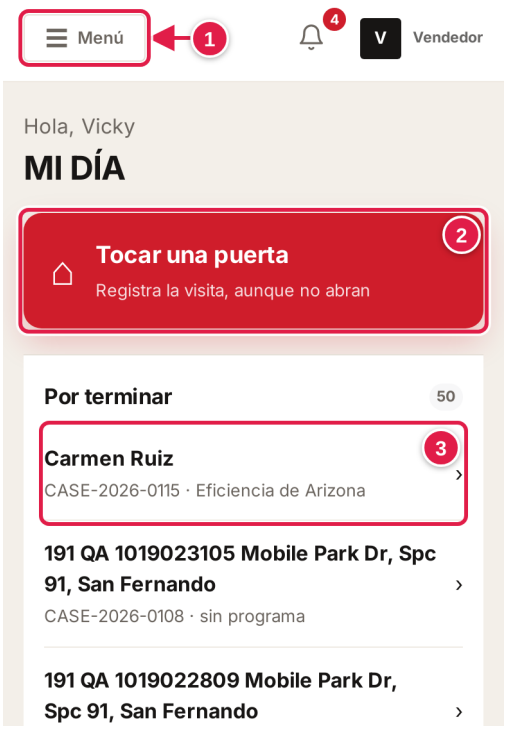


Figura 5. Mi día (vendedor, en el celular)

1. «Menú» abre las opciones de su rol.
2. «Tocar una puerta» registra la visita, aunque no abran.
3. Expedientes por terminar: tóquelo para seguir el formulario.

7.2 Tocar una puerta

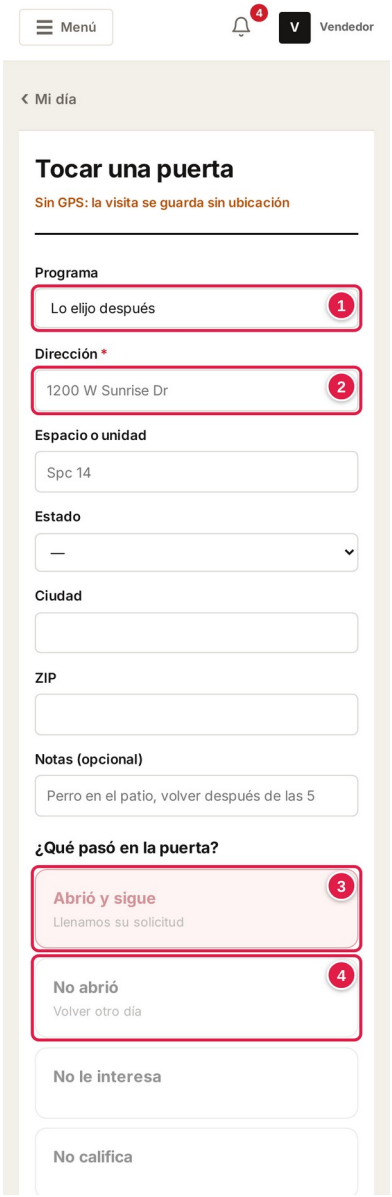


Figura 6. Tocar una puerta

1. Programa que se le ofrece al cliente (se puede elegir después).
2. Dirección de la casa, con espacio o unidad, estado, ciudad y ZIP.
3. «Abrió y sigue»: el cliente atiende y se llena su solicitud.
4. «No abrió», «No le interesa» o «No califica» guardan la visita y cierran ahí.

1. **+ Tocar una puerta:** dirección, unidad (por ejemplo «Spc 14»), programa y resultado de la visita.
2. Si no abrió, no está interesado o no califica, el expediente se cierra ahí sin pedir datos del cliente.
3. Si la misma casa ya tiene expediente (aunque la dirección se escriba distinto), se reabre ese mismo; no se crea otro.

7.3 El formulario con el cliente

- Se llena paso por paso con **Guardar y seguir**. Lo que no se guarda no cuenta.

- Los campos aparecen o desaparecen según las respuestas (por ejemplo, título y decal solo para casa móvil). Los números no aceptan letras ni valores por encima del máximo.
- Las fotos (identificación, panel, furnace…) se toman con la cámara o se suben del celular, con GPS y fecha.

7.4 Términos y firma

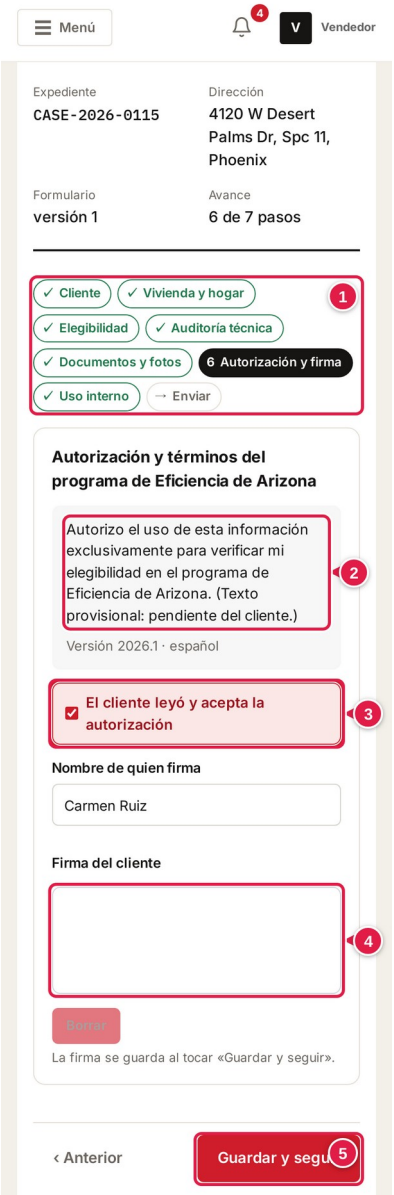


Figura 7. Formulario: términos y firma del cliente

1. Los pasos del formulario: en verde los completos; se puede ir a cualquiera.
2. Términos del programa que acepta el cliente.
3. El cliente marca que acepta.
4. El cliente firma con el dedo dentro del recuadro.
5. «Guardar y seguir» guarda el paso; lo que no se guarda no cuenta.

En el último paso el cliente lee los términos, escribe su nombre y firma con el dedo. La firma queda guardada con la fecha, la ubicación y la versión de los términos. Antes de enviar se puede repetir.

7.5 Enviar a revisión

Enviar a revisión pasa el expediente a «Pendiente de aprobación» y ya no se puede editar. Si falta algo obligatorio, no deja enviar y dice qué falta.

Si Administración lo **devuelve**, llega un aviso con el motivo; el expediente aparece en Mi día para corregir y volver a enviar. Un expediente rechazado también se puede corregir y reenviar.

8. Administración

8.1 La bandeja «Por revisar»

Es el punto de partida del día. Tiene cuatro pestañas, cada una con el número de pendientes; cada fila abre el expediente o el proyecto **directo en el paso que toca**:

Pestaña	Qué muestra
Documentos	Expedientes enviados con documentos por revisar o rechazados, los que más llevan esperando primero, con el contador de días hábiles
Actas por confirmar	Instalaciones cerradas por el técnico que esperan su confirmación, la más vieja primero, con los días esperando
Inspección municipal	Instalaciones cerradas sin inspección aprobada: «Sin agendar», «Agendada» (con fecha) o «Falló: reagendar»
Cobros por crear	Actas confirmadas que todavía no tienen cobro al programa

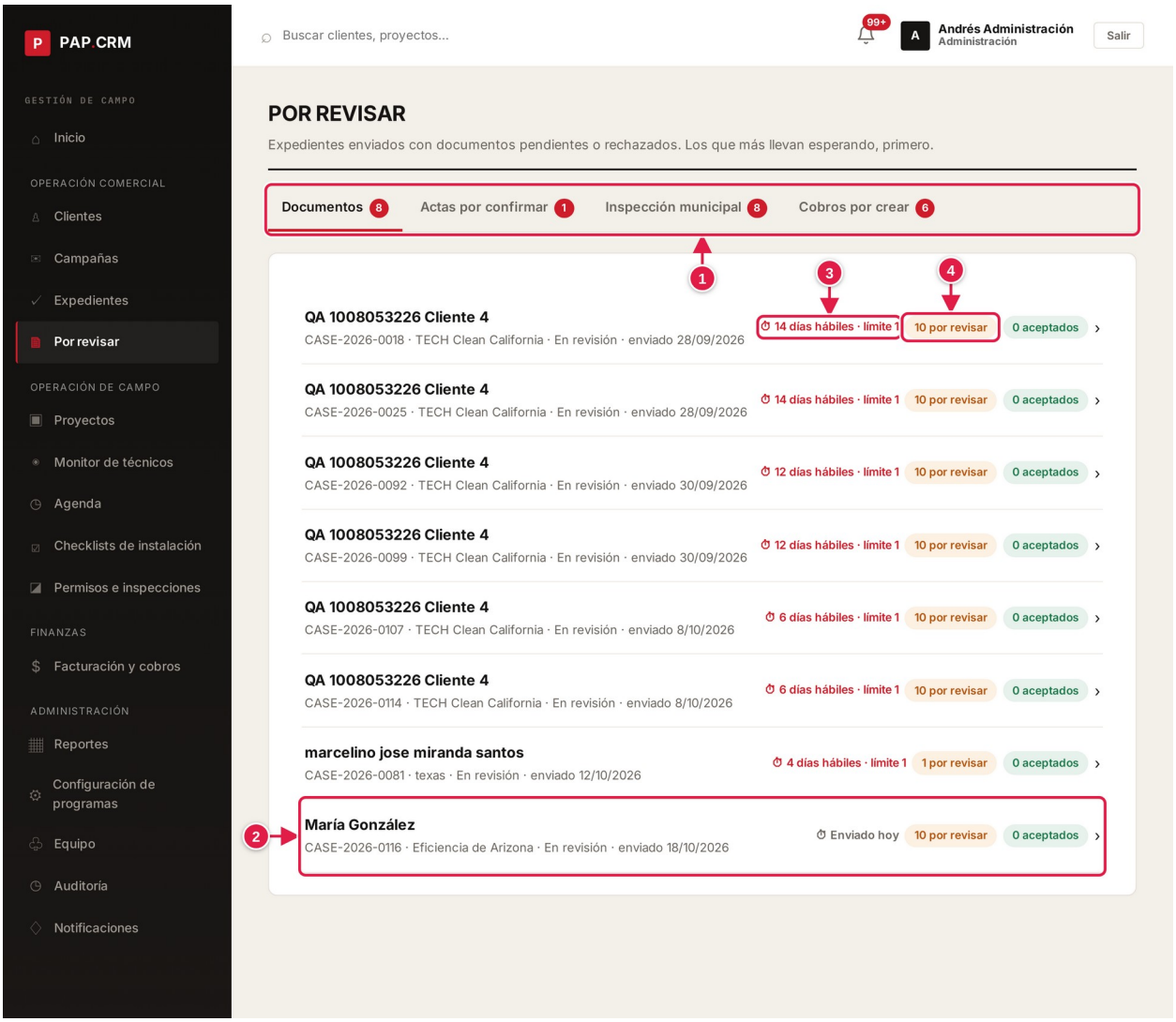


Figura 8. Por revisar › Documentos

1 Las cuatro bandejas de Administración; el número rojo son los pendientes de cada una.

2 Cada fila abre el expediente o el proyecto en el paso que toca.

3 Días hábiles esperando: en rojo cuando pasó el límite.

4 Documentos por revisar, rechazados y aceptados.

8.2 Revisar y decidir el expediente

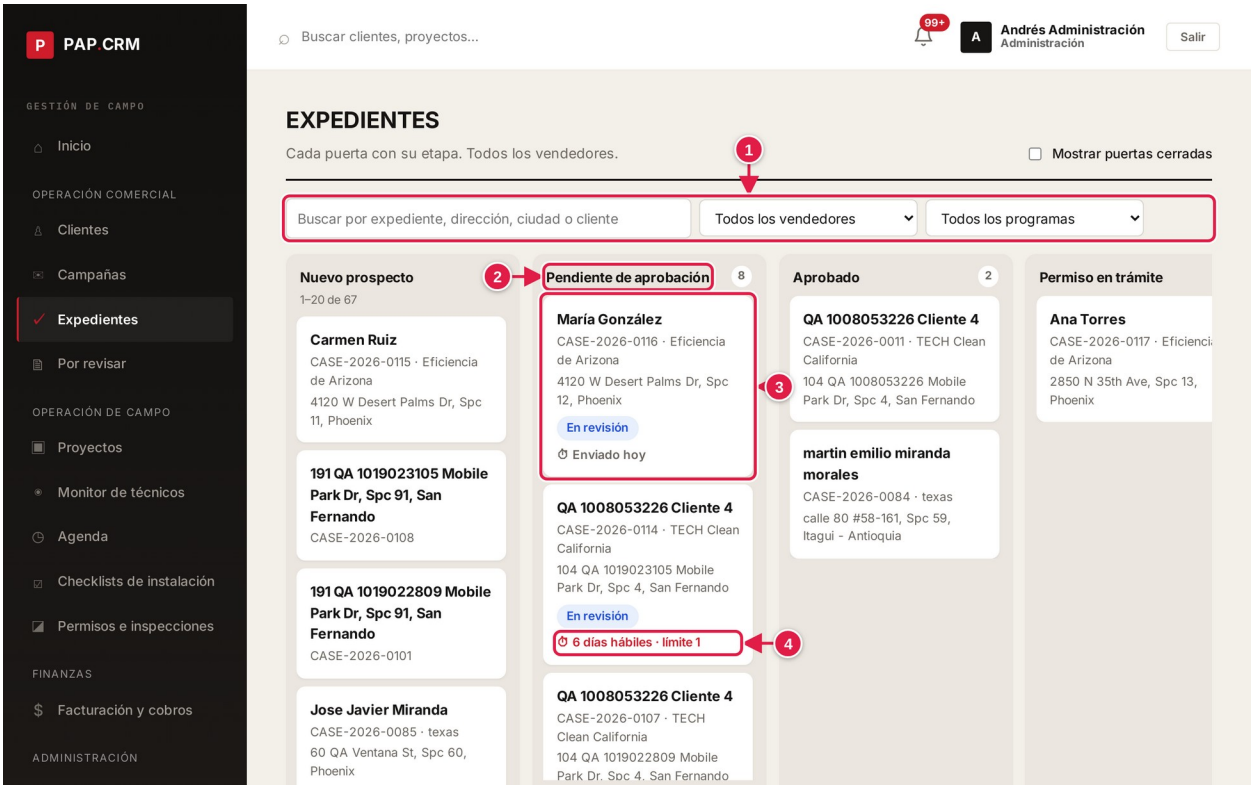


Figura 9. Expedientes: tablero por etapa

1. Buscar y filtrar por vendedor o programa.
2. Una columna por etapa del expediente, con cuántos tiene.
3. Cada tarjeta es un expediente: tóquela para abrirlo.
4. Días hábiles en «Pendiente de aprobación»: en rojo desde el límite.

- **Expedientes** muestra el tablero por etapa. En «Pendiente de aprobación» cada tarjeta lleva **N días hábiles** desde el envío: gris a tiempo, rojo desde el límite. Devolver no reinicia la cuenta.
- En la revisión: ✓ **Aceptar** cada documento o rechazarlo con una nota; **+ Agregar documento** si falta uno.

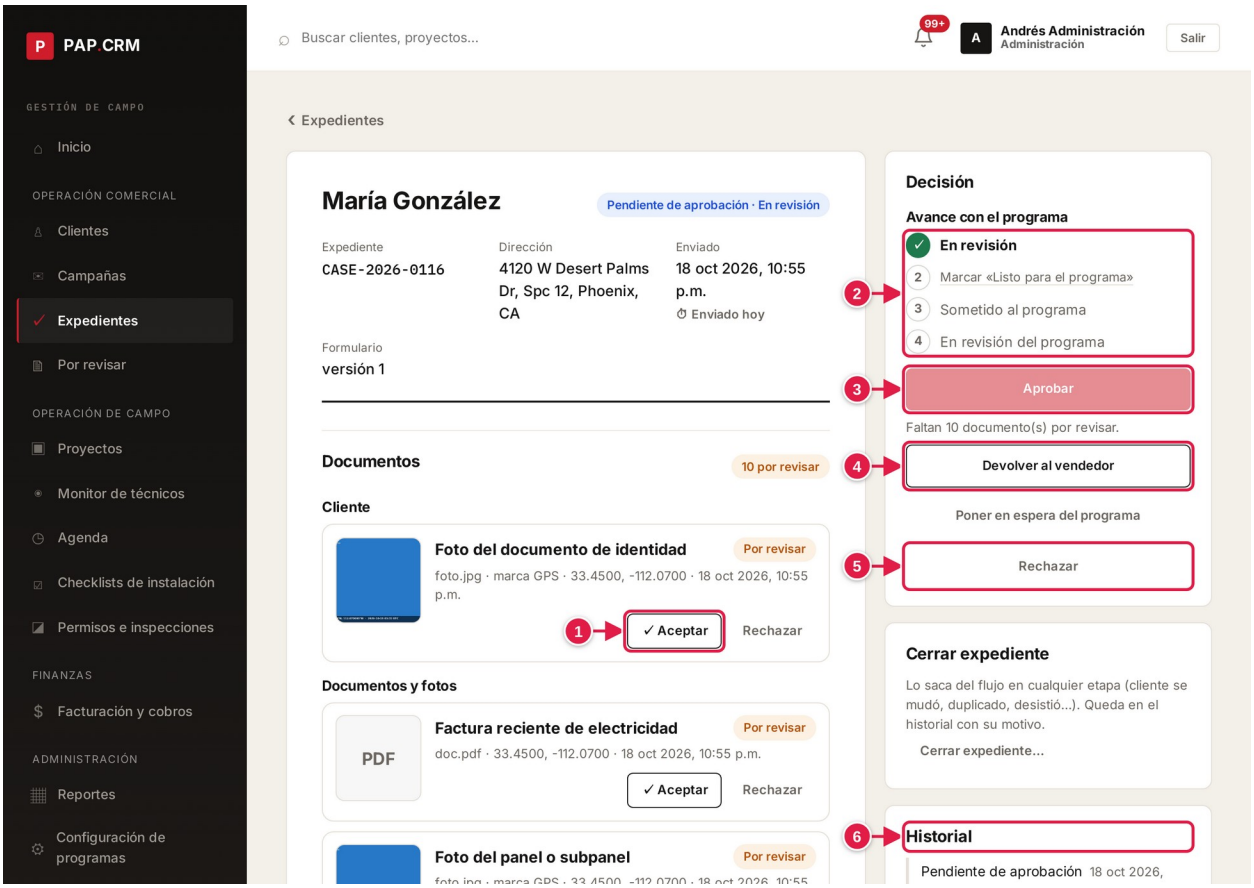


Figura 10. Revisión del expediente

1. «✓ Aceptar» cada documento, o «Rechazar» con una nota.
2. Avance con el programa: listo, sometido y en revisión del programa.
3. «Aprobar» con el código del programa: nace el proyecto de instalación.
4. «Devolver al vendedor» con el motivo, para que corrija.
5. Poner en espera del programa o rechazar, con motivo.
6. Historial: cada cambio de etapa con fecha y quién lo hizo.

- **Devolver al vendedor** con un motivo, si hay que corregir.
- Avance con el programa: «Listo para el programa» → «Sometido al programa» → «En revisión del programa».
- **Aprobar** con el código de aprobación del programa. Al aprobar **nace el proyecto de instalación** («Instalación · CASE-...»). También: poner en espera del programa, rechazar con motivo o **Cerrar expediente...** con motivo.

> El proyecto no se crea a mano: siempre nace al aprobar el expediente.

8.3 Permiso municipal

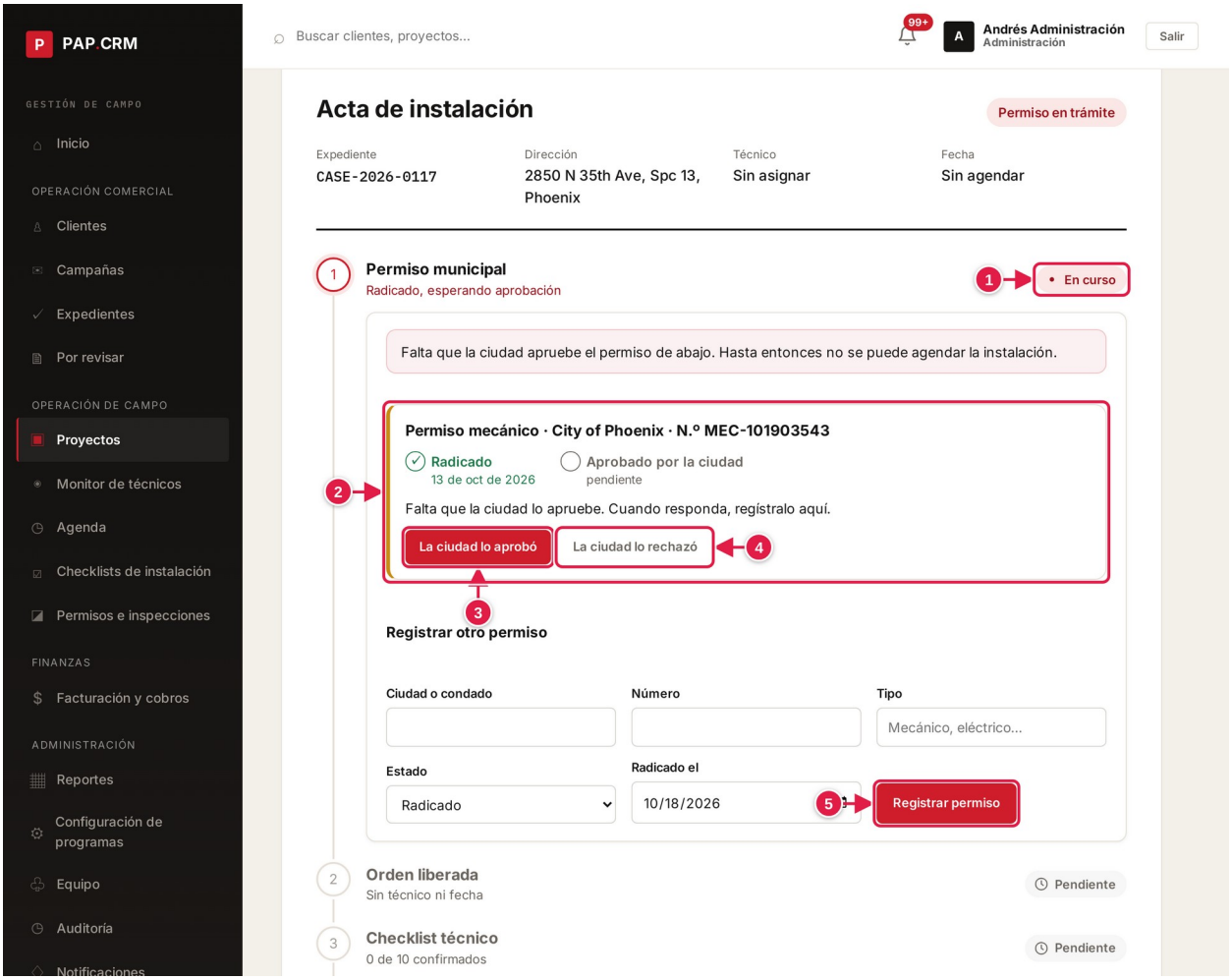


Figura 11. Acta de instalación: permiso municipal

1 Cada paso del acta muestra su estado: Pendiente, En curso, Completado o Bloqueado.

2 La tarjeta del permiso: radicado y, cuando responda la ciudad, aprobado.

3 «La ciudad lo aprobó»: fechas de aprobación y vencimiento; el expediente pasa a «Listo para instalar».

4 «La ciudad lo rechazó»: con el motivo; luego se vuelve a radicar.

5 Registrar otro permiso (eléctrico, mecánico…) o «No requerido».

En el proyecto, paso **Permiso municipal**: **Registrar el permiso** (ciudad o condado, número, tipo y fecha de radicado). Queda como una tarjeta con sus pasos. Cuando la ciudad responda: **La ciudad lo aprobó** (fechas de aprobación y vencimiento) o **La ciudad lo rechazó** (motivo, y luego volver a radicar). También existe «No requerido» con motivo.

Al aprobarse el permiso, el expediente pasa solo a «Listo para instalar». Si la empresa activa la opción de instalar con el permiso **solo radicado**, pasa a «Listo para instalar» desde el radicado; el cobro siempre pide el permiso aprobado.

8.4 Liberar la orden

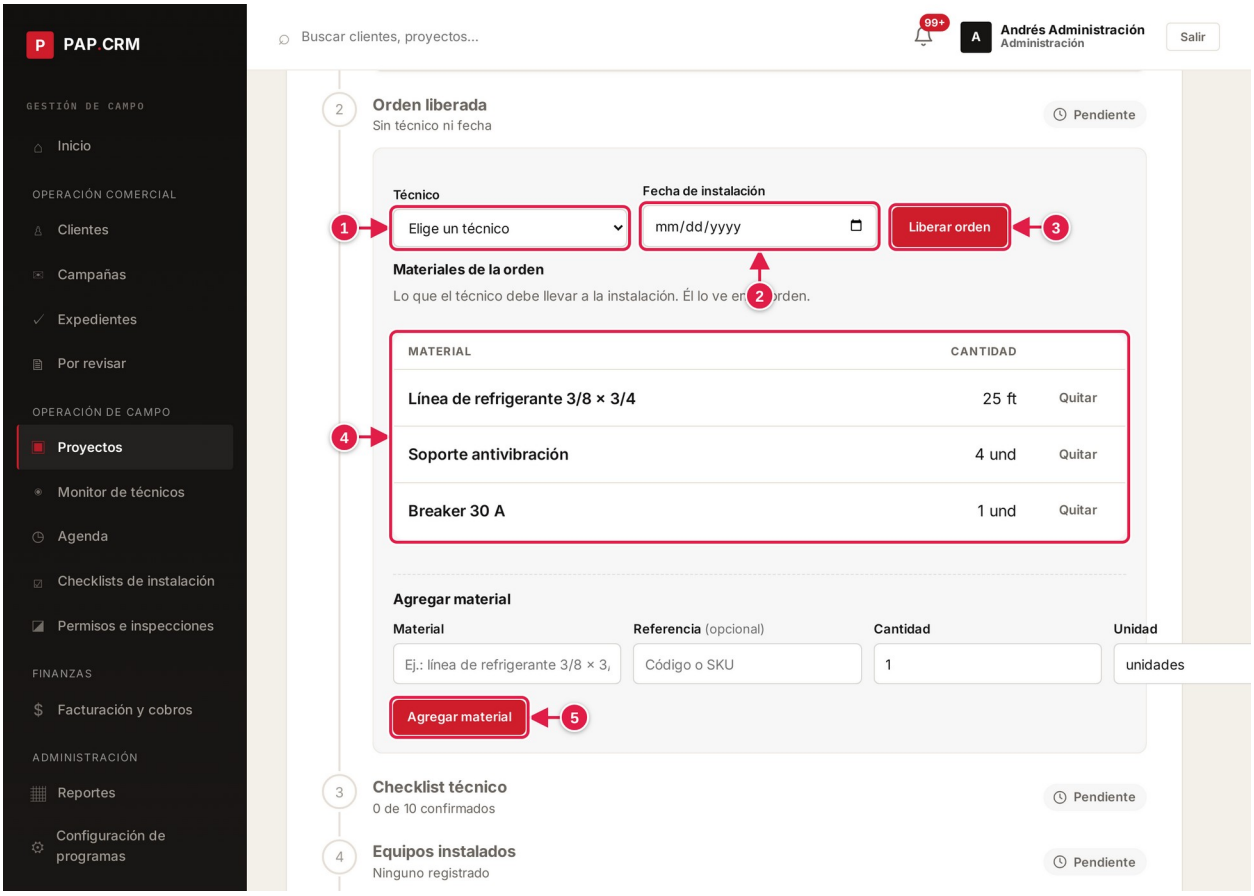


Figura 12. Orden liberada: técnico, fecha y materiales

1. Técnico que hará la instalación.
2. Fecha de la instalación.
3. Libera la orden: aparece en la Agenda del técnico y le llega un aviso.
4. Materiales que lleva la orden.
5. Agregar un material: descripción, cantidad y unidad.

Paso **Orden liberada**: elegir el técnico y la fecha. La orden aparece en la Agenda del técnico y le llega un aviso. En **Materiales de la orden** se anota lo que lleva la instalación (tabla con descripción, cantidad y unidad).

8.5 Confirmar el acta

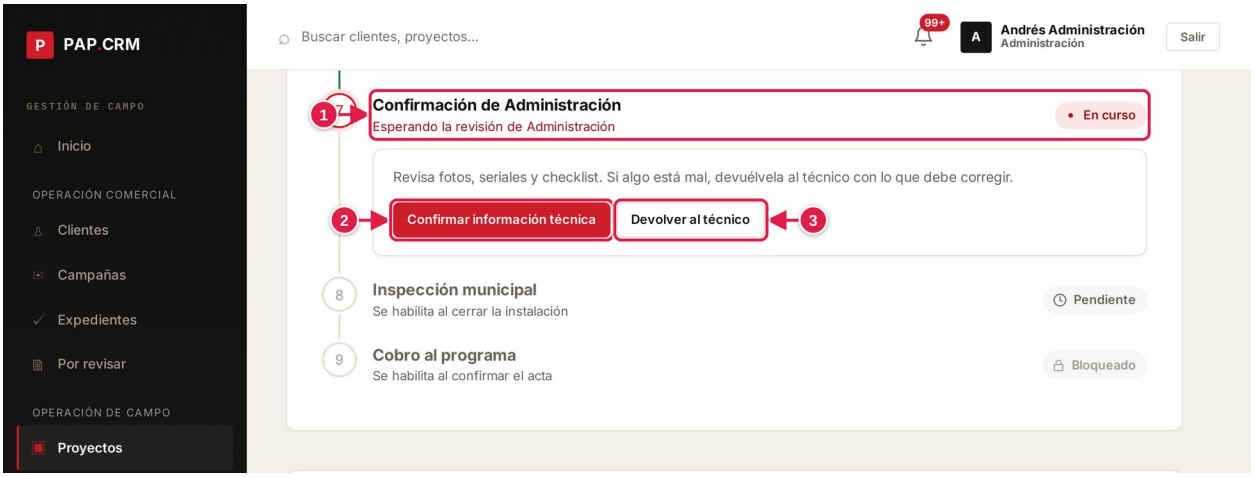


Figura 13. Confirmación de Administración

1 Paso «Confirmación de Administración», abierto desde el aviso o la bandeja.

2 «Confirmar información técnica»: habilita el cobro.

3 «Devolver al técnico» con el motivo; el acta se reabre para corregir.

Cuando el técnico cierra la instalación llega un aviso a la campana y el acta aparece en **Por revisar › Actas por confirmar**. En el paso **Confirmación de Administración** se revisa lo registrado (checklist, fotos, equipos, firmas) y se toca **Confirmar información técnica**, o **Devolver** con el motivo para que el técnico corrija. Sin esta confirmación no se puede cobrar.

8.6 Inspección municipal

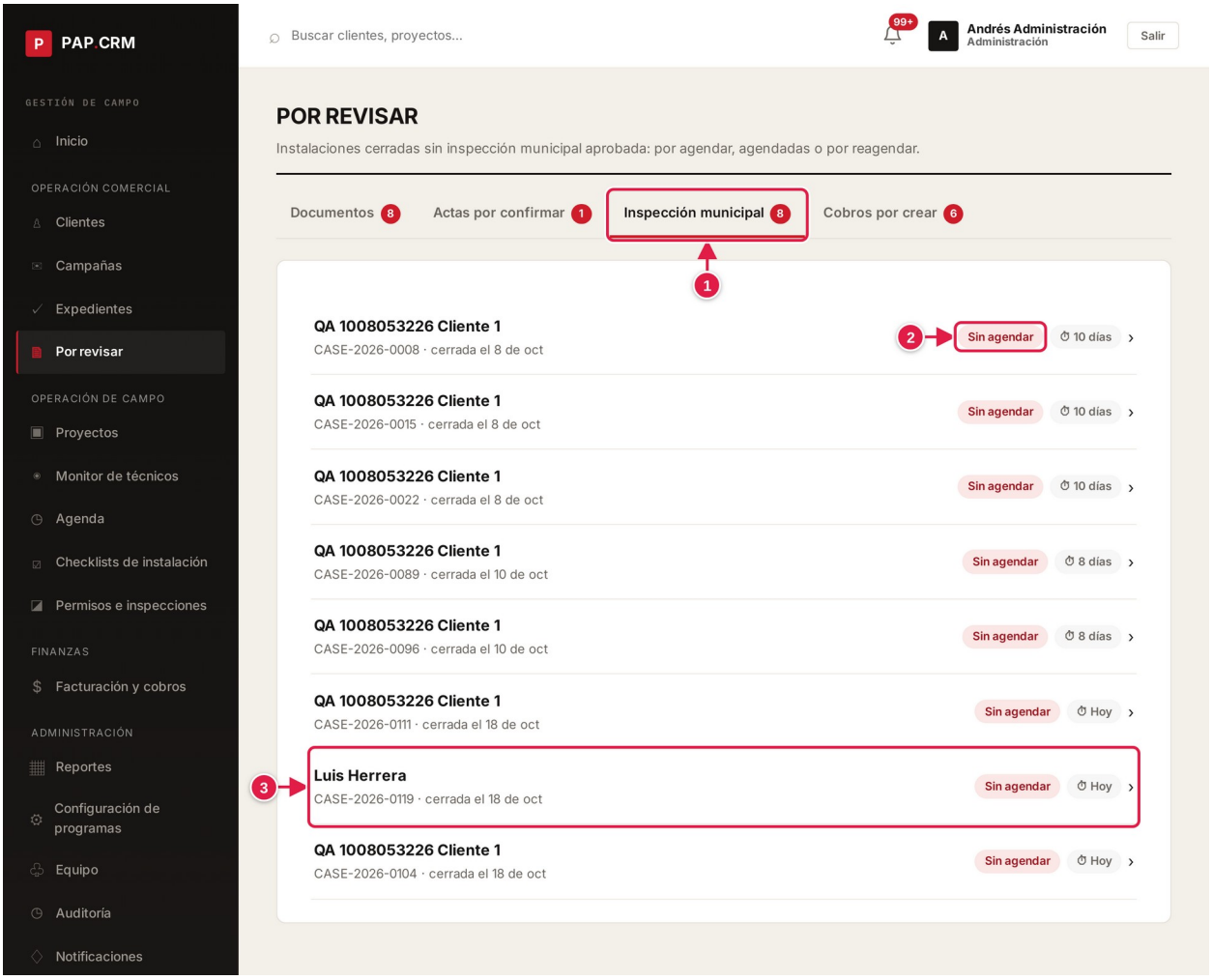


Figura 14. Por revisar › Inspección municipal

1. Pestaña «Inspección municipal».
2. Estado: «Sin agendar», «Agendada» (con fecha) o «Falló: reagendar».
3. La fila abre el proyecto directo en el paso de inspección.

Desde **Por revisar › Inspección municipal**, paso **Inspección** del proyecto: **Agendar inspección** (pide el permiso radicado) y registrar el resultado. Si falla, con observaciones: el expediente vuelve a «Listo para instalar» para el re-trabajo y se reagenda. Para aprobarla hay que subir el permiso firmado por el inspector. Si el programa no exige inspección, del acta confirmada se pasa directo a cobro.

8.7 Crear el cobro



Figura 15. Cobro al programa

1 Solo aparece el programa del expediente.
2 Tarifa vigente el día de la instalación.
3 «Crear cobro»: el expediente pasa a «En cobro».
4 Ver cómo saldrá la factura antes de crearla.

Desde **Por revisar › Cobros por crear**, paso **Cobro al programa** del proyecto: aparece **solo el programa del expediente**, con la tarifa vigente el día de la instalación. **Crear cobro** pasa el expediente a «En cobro». Una instalación se cobra a un solo programa. El resto (radicar, rechazos, pago) se sigue en Facturación y cobros (sección 10).

8.8 Alertas y campañas

- **Notificaciones › Alertas:** los días hábiles en «Pendiente de aprobación» antes de avisar (por defecto 3) y los días antes de que venza un permiso. Las alertas salen una vez al día o con **Revisar ahora**, sin repetirse.
- **Campañas:** mensajes por SMS o correo a clientes que dieron permiso de mercadeo, solo de 8 a. m. a 9 p. m. en la hora del cliente; quien responde STOP deja de recibir.

9. Técnico

El técnico trabaja desde el celular y ve **solo las órdenes asignadas a él**.

9.1 Agenda



Figura 16. Agenda del técnico

1. «Pendientes»: lo que falta, con las atrasadas arriba. «Historial»: lo cerrado.
2. Hasta qué fecha ver.
3. Tocar la orden abre su acta.

- **Pendientes:** arriba las **Atrasadas** (en rojo, con los días de atraso), luego **Hoy** y los días siguientes hasta la fecha de «Ver hasta».
- **Historial:** lo cerrado o cancelado, por fechas y por páginas.
- Tocar el nombre de la orden abre su acta.

9.2 El acta de instalación, paso a paso

El acta abre el paso en curso y, al completarlo, abre el siguiente. Cada paso muestra su estado: Pendiente, En curso, Completado o Bloqueado.

1. **Permiso municipal** y **Orden liberada:** los registra Administración; el técnico los consulta.
2. **Checklist técnico:** primero las condiciones de la casa (por ejemplo, «se retira furnace a gas»), que agregan o quitan requisitos. Luego cada línea con su foto; las que no aplican se marcan «No aplica» con motivo. Cada confirmación se puede deshacer.

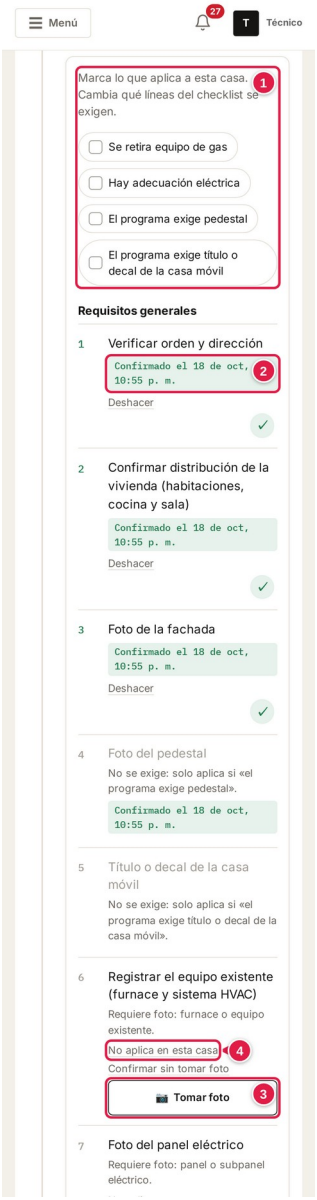


Figura 17. Checklist técnico

1. Condiciones de la casa: agregan o quitan requisitos del checklist.
2. Línea confirmada, con fecha y hora; «Deshacer» la reabre.
3. «Tomar foto»: la línea exige foto (con GPS y fecha); con la foto queda confirmada.
4. Si la línea no aplica en esta casa, se marca con su motivo.

3. **Equipos instalados:** tipo, marca, modelo, serial, cantidad y unidad o espacio de cada equipo, con **Agregar equipo**. Cuando estén todos, **Guardar equipos instalados**: recién ahí el paso queda completo. Si después se agrega o quita uno, hay que guardar la lista de nuevo.

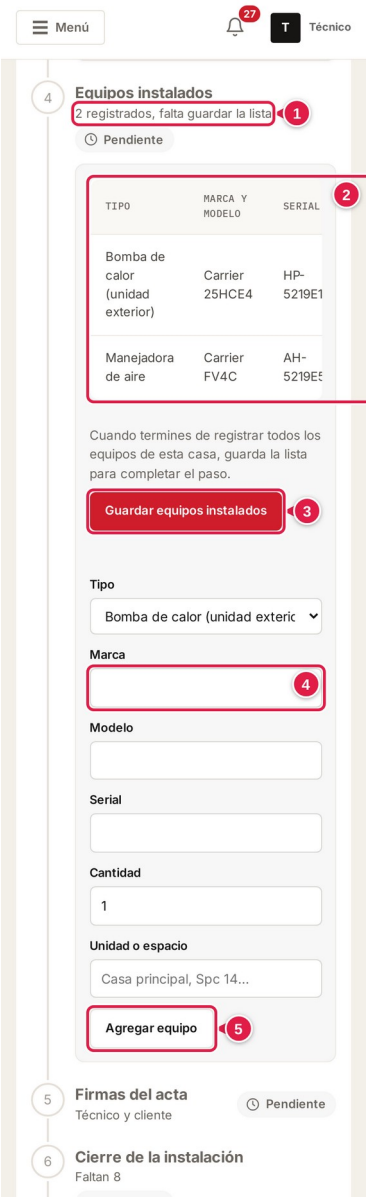


Figura 18. Equipos instalados

1. Mientras la lista no se guarde, el paso sigue «En curso».
2. Equipos registrados; «Quitar» borra uno.
3. Cuando estén todos, «Guardar equipos instalados» completa el paso.
4. Para cada equipo: tipo, marca, modelo, serial, cantidad y unidad o espacio.
5. «Agregar equipo» lo suma a la lista.

4. **Firmas del acta:** al guardar los equipos la pantalla baja sola a este paso. El técnico firma en el recuadro. El cliente firma de una de dos formas: **Enviar enlace por correo** (le llega un enlace que vence en 72 horas; con **Consultar si ya firmó** se ve si ya lo hizo, sin recargar) o, si no tiene correo ni internet, **Que firme aquí, en este celular**: escribe su nombre y firma en el teléfono del técnico. Una firma no se puede repetir. Con las dos firmas se puede **Descargar acta firmada (PDF)**.



Figura 19. Firmas del acta

1. El técnico firma con el dedo y toca «Firmar».
2. Al cliente le llega un enlace al correo para firmar desde su teléfono (vale 72 horas).
3. Si el cliente no tiene correo ni internet, firma en el celular del técnico.

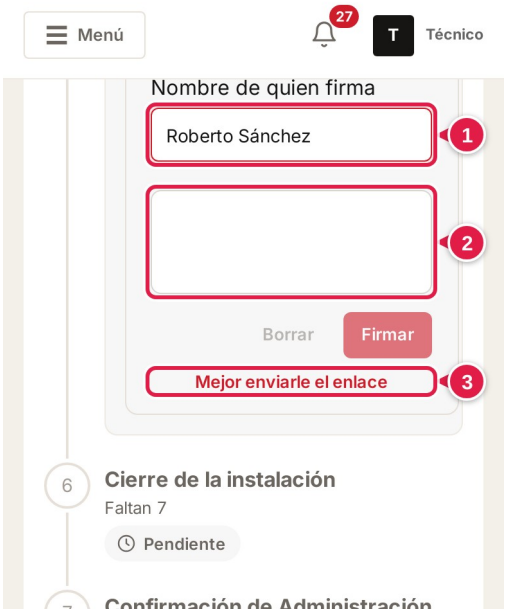


Figura 20. Firma del cliente en el celular del técnico

1. El cliente escribe su nombre.
2. Y firma en el recuadro; luego «Firmar». Una firma no se puede repetir.
3. Volver a la opción del enlace por correo.

5. **Cierre de la instalación:** muestra lo que falta (líneas del checklist, la lista de equipos guardada). Cuando todo está, **Cerrar instalación**: el acta queda congelada, el expediente pasa a «Instalado» y Administración recibe el aviso.

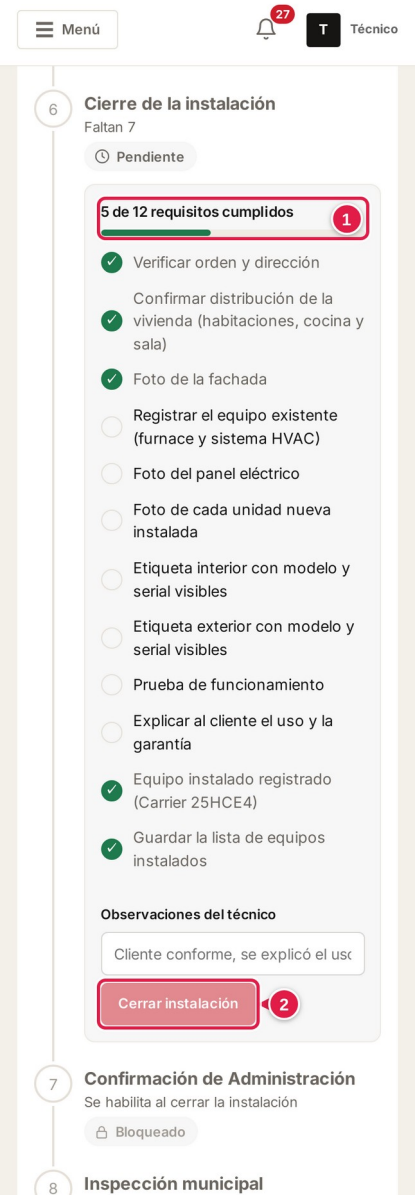


Figura 21. Cierre de la instalación

1. Lo que falta para cerrar: líneas del checklist y la lista de equipos guardada.
2. «Cerrar instalación» se habilita con todo cumplido: el acta queda congelada y Administración recibe el aviso.

> Las firmas todavía no son obligatorias para cerrar (decisión pendiente). Si Administración devuelve el acta, llega un aviso con el motivo y el acta se reabre para corregir.

9.3 Anexos

Debajo del acta: **Evidencias** (todas las fotos del proyecto y la opción de subir fotos adicionales) y **Tareas internas** (pendientes del equipo para esa orden).

9.4 Gastos de campo

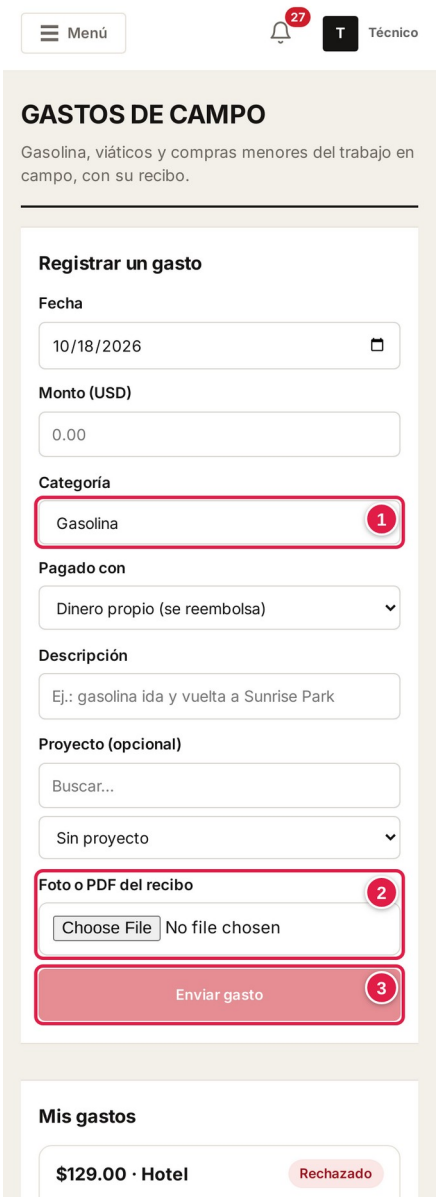


Figura 22. Gastos de campo

1. Categoría del gasto: gasolina, viáticos, hotel, material…
2. Foto del recibo: obligatoria.
3. Queda «por revisar» y a Contabilidad le llega el aviso.

Menú **Gastos de campo**: categoría, monto, fecha, forma de pago, **foto del recibo** (obligatoria) y, si aplica, la instalación. Queda «por revisar» y Contabilidad recibe el aviso. Mientras está pendiente se puede editar o borrar.

10. Contabilidad

10.1 Cobros a los programas

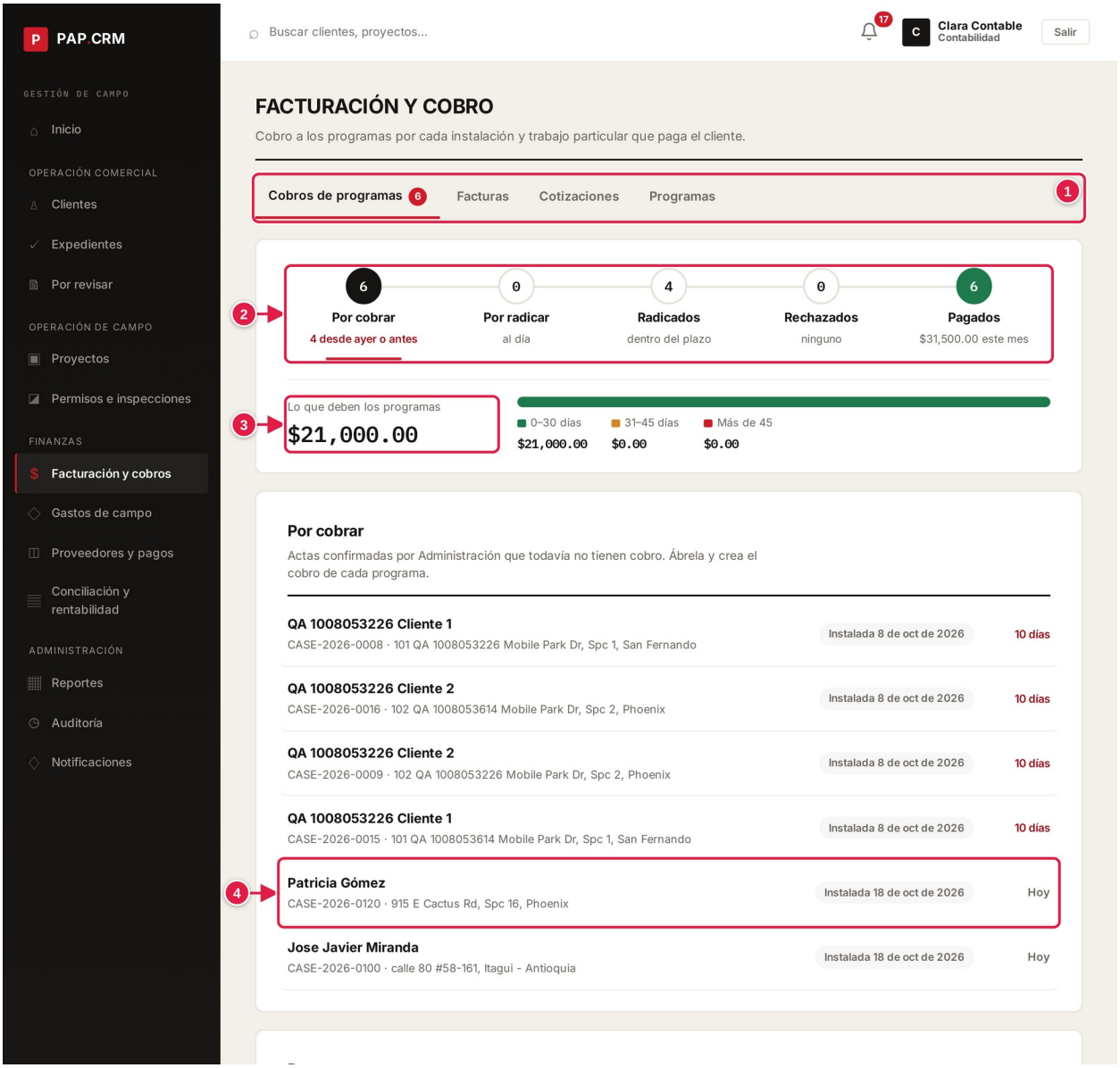


Figura 23. Facturación y cobros

1. Cobros de programas, facturas, cotizaciones del trabajo particular y configuración de cobro de los programas.
2. El ciclo del cobro: por cobrar, por radicar, radicados, rechazados y pagados.
3. Lo que deben los programas, por antigüedad.
4. Cada fila abre la instalación o el cobro.

- **Por revisar › Cobros por crear** muestra las actas listas para cobrar.
- **Facturación y cobros › Cobros de programas** sigue el ciclo completo: Por cobrar, Por radicar, Radicados, Rechazados y Pagados, con la antigüedad.

- En el cobro: marcar los requisitos del checklist, **Radicar ante el programa** y **Ver PDF** de la factura. No deja radicar con requisitos pendientes.
- Si el programa lo rechaza: **Registrar rechazo** con el motivo, **Refacturar** y radicar de nuevo.
- **Registrar pago** con monto, fecha y referencia; si el monto es distinto, muestra la diferencia. El expediente pasa a «Pagado». Solo Contabilidad registra el pago.

10.2 Trabajo particular

Facturación y cobros › Cotizaciones: cotización con versiones → se envía → el cliente acepta → factura en borrador → se emite → pagos parciales hasta saldarla. No mueve ningún expediente.

10.3 Gastos de campo

Aprobar o rechazar con motivo los gastos de técnicos y vendedores, y **marcar reembolsado** cuando se pague. Nadie aprueba sus propios gastos. Los gastos aprobados con instalación suman a su costo.

10.4 Proveedores y pagos

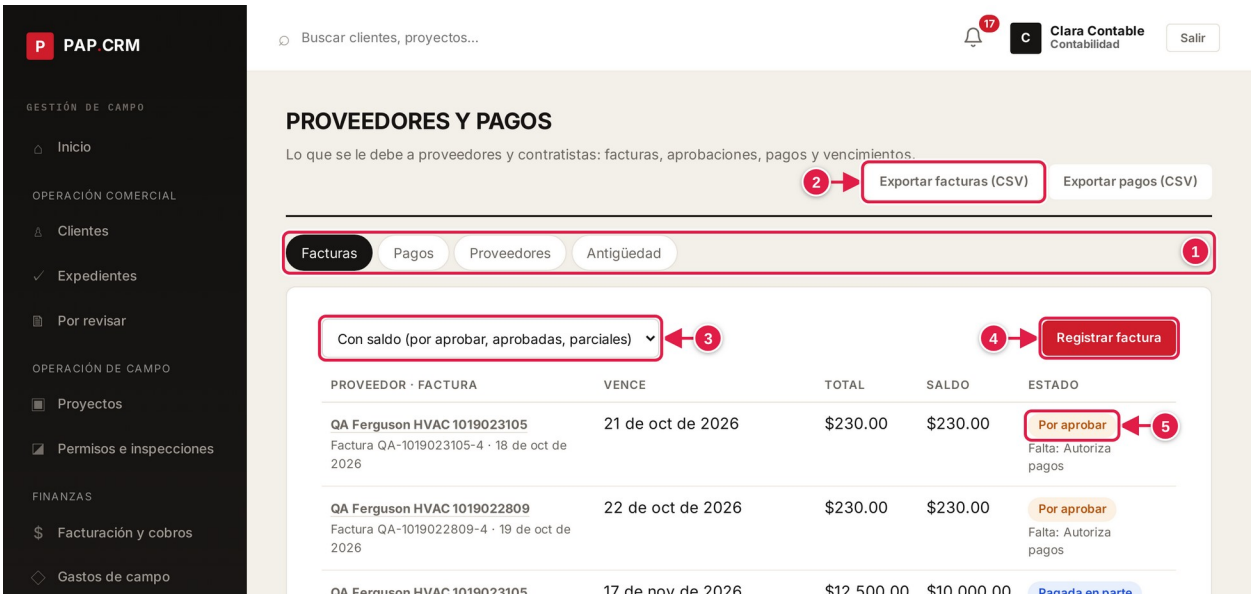


Figura 24. Proveedores y pagos

1. Facturas, pagos, proveedores y antigüedad. Gerencia y el Administrador ven además «Ajustes».
2. Exportar facturas y pagos para el contador.
3. Filtrar por estado: con saldo, por aprobar, pagadas…
4. Registrar una factura de proveedor; cada línea se puede asignar a una instalación.
5. Estado: por aprobar, aprobada, pagada en parte o pagada. Debajo dice qué falta.

- **Proveedores:** datos, condiciones de pago y documentos (W-9, licencia, seguro, contrato) con vencimiento; importación por CSV.

- **Facturas:** número, fechas, líneas (cada línea se puede asignar a una instalación), impuestos, envío y archivo. Queda «por aprobar».
- **Aprobación:** Gerencia aprueba y programa el pago. Desde 10.000 USD hacen falta dos aprobaciones de personas distintas.
- **Pagos:** se registra el pago hecho por fuera (la plataforma no paga) y se reparte entre facturas aprobadas; admite pagos parciales.
- **Antigüedad** y **exportar CSV** para el contador.

10.5 Conciliación y rentabilidad

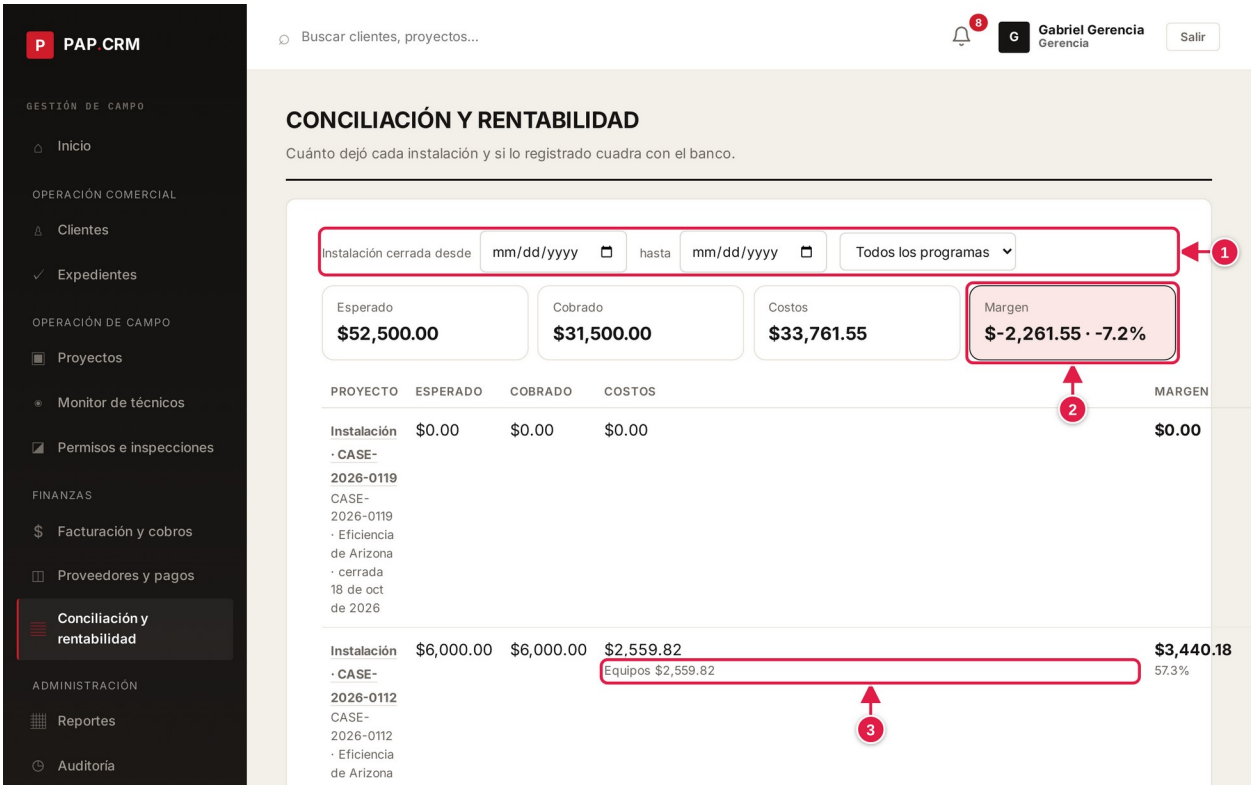


Figura 25. Rentabilidad por instalación

1 Filtrar por fecha de cierre y por programa.

2 Totales: esperado, cobrado, costos y margen.

3 Los costos de cada instalación, por tipo: equipos, materiales, contratistas, gastos de campo…

- **Conciliación:** importar el extracto del banco en CSV; lo que tiene un solo candidato se concilia solo; lo demás se concilia a mano o se marca como «otro».
- **Rentabilidad:** por instalación, lo esperado, lo cobrado, los costos (facturas de proveedor asignadas y gastos aprobados) y el margen. La comisión del vendedor todavía no entra.

11. Gerencia y Administrador

11.1 Gerencia

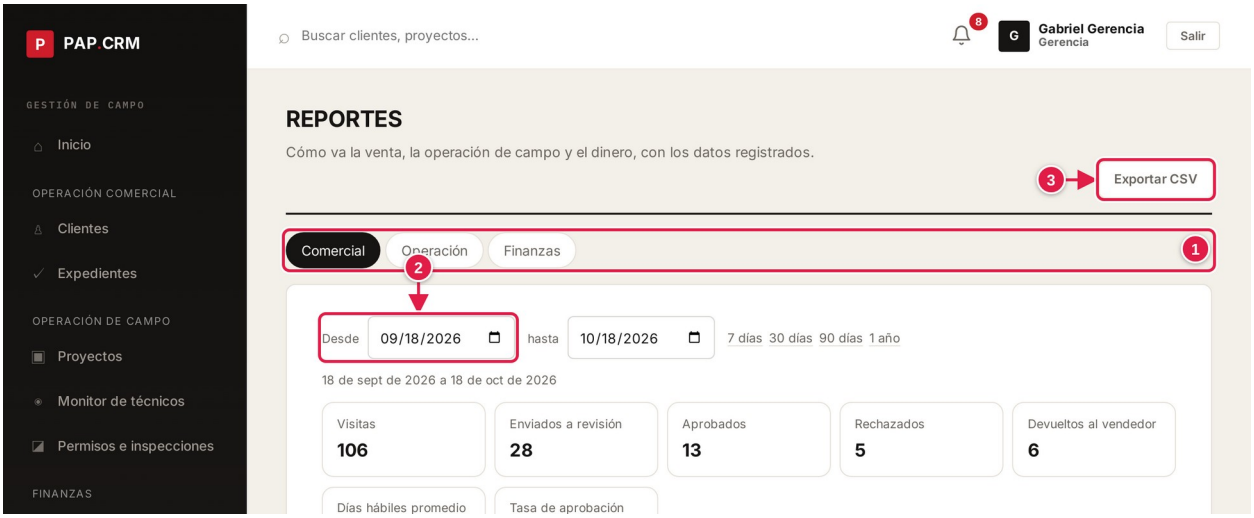


Figura 26. Reportes

1. Reportes comercial, de operación y de finanzas.
2. Rango de fechas del reporte, o atajos de 7, 30 y 90 días o un año.
3. Exportar el reporte a CSV para Excel.

- Consulta expedientes, proyectos, facturación, el **Monitor de técnicos** y los **Reportes** (comercial, operación y finanzas, con rango de fechas y exportación a CSV).
- Aprueba y programa el pago de facturas de proveedor y los ajustes de finanzas (umbral de doble aprobación, días de aviso, tope de gastos).
- Los datos sensibles (programa de beneficio, foto de identificación, datos bancarios) se le muestran ocultos.

11.2 Administrador

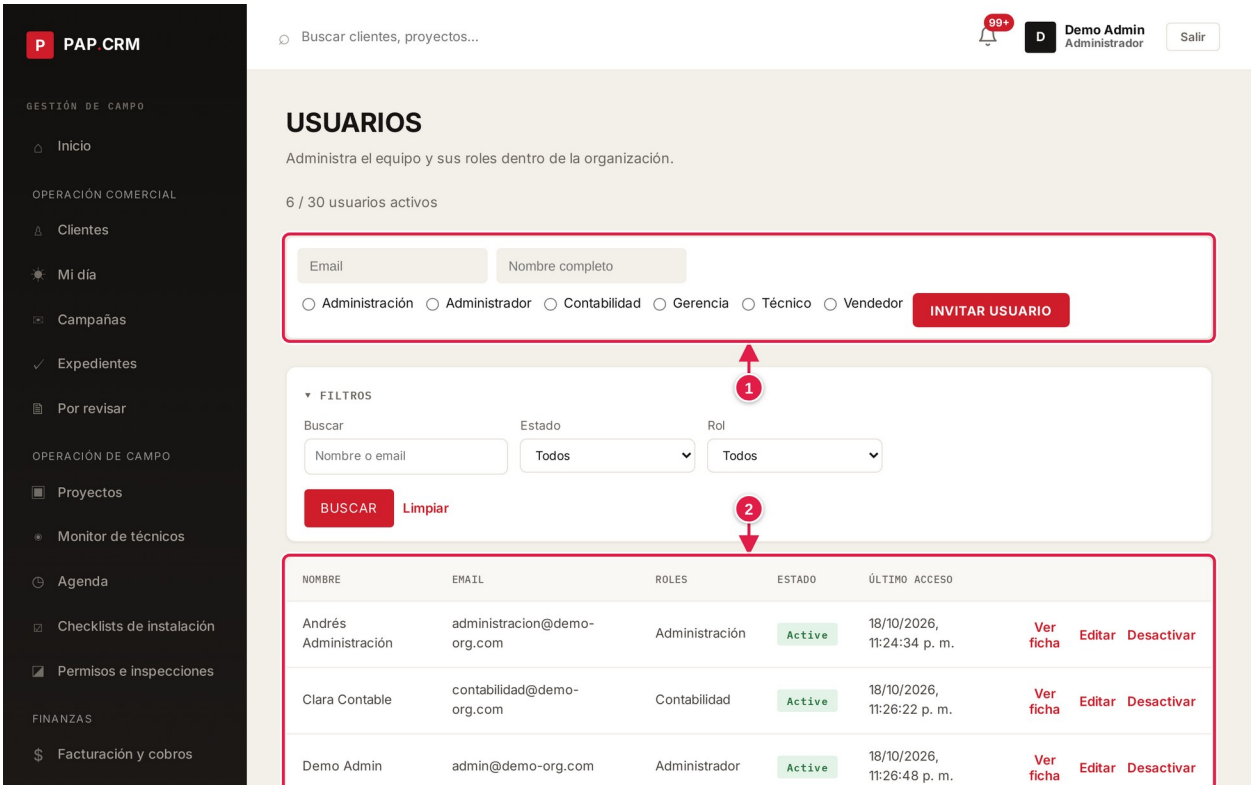


Figura 27. Equipo

1 Invitar a una persona por correo, con su rol.
2 El equipo, con rol y estado; se activa o desactiva, no se borra.

- **Equipo:** invitar usuarios con su rol, editar nombre y rol, activar y desactivar (no se borran).
- **Roles y permisos:** qué puede hacer cada rol; se pueden crear roles nuevos.
- **Auditoría:** quién hizo qué y cuándo (ingresos, cambios de etapa, firmas, aprobaciones…). Solo lectura.
- Además ve y hace todo lo de los demás roles.

12. Guía de pruebas sugerida

Prueba 1 — Un expediente de punta a punta

1. Vendedor: tocar una puerta con el código postal de una zona de cobro, llenar el formulario con fotos, firmar y enviar a revisión.
2. Administración: en Por revisar › Documentos, aceptar los documentos y aprobar con un código. Verificar que nació el proyecto.
3. Administración: registrar el permiso y aprobarlo; asignar técnico y fecha.
4. Técnico (en el celular): desde la Agenda, llenar el checklist con fotos, agregar y guardar los equipos, firmar el técnico y el cliente (probar las dos formas) y cerrar.

5. Administración: confirmar el acta desde Por revisar › Actas por confirmar; agendar y aprobar la inspección; crear el cobro desde Cobros por crear.
6. Contabilidad: radicar, registrar un rechazo y refacturar, radicar otra vez y registrar el pago. Administración: cerrar el expediente y revisar su Historial.

Prueba 2 — Lo que no se debe poder hacer

- El vendedor no ve expedientes de otros ni puede aprobar los suyos.
- El técnico solo ve sus órdenes; no ve expedientes ni la bandeja Por revisar; no firma ni descarga el acta de otra orden.
- No se puede cerrar la instalación sin las fotos obligatorias ni sin guardar los equipos.
- No se puede crear el cobro sin el acta confirmada, ni a un programa distinto al del expediente.
- Gerencia no puede guardar cambios fuera de sus aprobaciones.

Prueba 3 — Celular y señal

- Recorrer el acta en un teléfono con una mano: menús, tablas como tarjetas, cámara y firma.
- Quitar la señal a mitad de un paso: debe avisar y no perder lo escrito.

13. Cómo reportar un problema

- Usuario y rol con el que pasó.
- Qué esperaba y qué pasó, y si bloquea el trabajo o es solo visual.
- Los pasos exactos para repetirlo: pantalla, expediente o proyecto y datos usados.
- Captura o video corto, navegador, dispositivo y fecha y hora.

14. Lo que todavía no hace

- Inventario de bodega (en propuesta), órdenes de compra y precios por proveedor.
- Pagar desde la plataforma (solo registra pagos hechos por fuera), sincronizar con QuickBooks y los 1099.
- Llenar automáticamente los formularios municipales y sincronizar con Microsoft Forms.
- Trabajar sin conexión; la comisión del vendedor en la rentabilidad.
- SMS reales hasta activar el proveedor (hoy en modo de prueba). Las fotos y documentos se guardan en el servidor de pruebas.